

STRENGTHS

- Monitoramento de temperatura e umidade em tempo real;
- Detecção automatizada de sinais da Varroa por IA;
- Análise de imagens e vídeos das colmeias;
- Acesso remoto aos dados;
- Redução da necessidade de inspeções manuais frequentes;
- Centralização dos dados para acompanhamento.

S

WEAKNESSES

- Dependência de conectividade para transmissão dos dados;
- Necessidade de manutenção e calibração dos sensores;
- Possibilidade de falsos positivos ou negativos na IA;
- Dependência da qualidade das imagens;
- Custo inicial de instalação dos dispositivos;
- Necessidade de adaptação dos usuários à tecnologia.

W

OPPORTUNITIES

- Expansão para identificação de outras pragas e doenças;
- Desenvolvimento de análises preditivas;
- Parcerias com apicultores e cooperativas;
- Parcerias com instituições de pesquisa;
- Ampliação das variáveis monitoradas.

O

THREATS

- Resistência dos apicultores à adoção de novas tecnologias;
- Concorrência com outras soluções de monitoramento;
- Limitações de conectividade em áreas rurais;
- Variações ambientais que podem afetar os sensores;
- Desconfiança quanto à precisão da identificação por IA;
- Evolução de tecnologias concorrentes.

T